

1.2.52 - 1.2.64 (критерий определителя 2-го порядка)

1.2.52

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-4) - (-3) \cdot 5 = 7$$

1.2.53

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \cdot 0 = 0$$

1.2.61

$$\begin{vmatrix} \pi^2 & \pi \\ \pi^2 & \pi \end{vmatrix} = \pi^2 \cdot \pi - \pi \cdot \pi^2 = 0$$

1.2.62

$$\begin{vmatrix} 2 & 3\beta \\ \beta & 3\beta \end{vmatrix} = 2 \cdot 3\beta - 3\beta \cdot \beta = 0$$

1.2.63

$$\begin{vmatrix} \cos 2 & \sin 2 \\ \sin 2 & \cos 2 \end{vmatrix} = \cos 2 \cdot \cos 2 - \sin 2 \cdot \sin 2 = \cos(2 \cdot 2) = \cos(4)$$

1.2.64

$$\begin{vmatrix} x & x-1 \\ x^2+x+1 & x^2 \end{vmatrix} = (x \cdot x^2) - (x^2+x+1)(x-1) = x^3 - (x^3 - x^2 + x - 1) = x^3 - x^3 + x^2 - x + 1 = x^2 - x + 1$$

1.2.65 - 1.2.70 (прямые углы)

1.2.65

$$\begin{vmatrix} 2x-3 & 4 \\ -x & -3 \end{vmatrix} = 0$$

$$(2x-3)(-3) - 4(-x) = 0$$

$$-2x = -2$$

$$x = 1,5$$

1.2.66

$$\begin{vmatrix} x+3 & x+1 \\ x-1 & x-2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x+3)(x-2) - (x+1)(x-1) = 0$$

$$x^2 + x - 6 - x^2 + 1 = 0$$

$$x - 5 = 0$$

$$x = 5$$

1.2.67

$$\begin{vmatrix} 3-x & x+2 \\ x+1 & x-1 \end{vmatrix} = 0$$

$$(3-x)(x-1) - (x+2)(x+1) = 0$$

$$-2x^2 + 2x - 11 = 0$$

$$D = 4 - 88 = -84$$

корней нет

1.2.68

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-3 \\ 1-y & x-2 \end{vmatrix} = -4$$

$$(x-2)(x-2) - (y+3)(1-y) = -4$$

$$(x-2)^2 + y^2 + 2y - 3 = -4$$

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 0$$

$$(x-2)^2 = (y+1)^2 = 0$$

$$\begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases}$$

1.2.69

$$\begin{vmatrix} x-2 & y+3 \\ x-2 & x+4 \end{vmatrix} = 34$$

$$(x-2)(x+4) - (y+3)(x-2) = -34$$

$$x^2 + 2x + 4 + y^2 - 4y + 4 = 0$$

$$(x+1)^2 = (y-2)^2 = 0$$

$$(x+1)^2 = (y-2)^2 = 0$$

$$\begin{cases} x=-1 \\ y=2 \end{cases}$$

1.2.70

$$\begin{vmatrix} \sin 2x & -\sin 3x \\ \cos 2x & \cos 3x \end{vmatrix} = 0$$

$$(\sin 2x \cdot \cos 3x) - (-\sin 3x \cdot \cos 2x)$$

$$\sin 2x \cdot \cos 3x + \sin 3x \cdot \cos 2x = 0$$

$$\sin 5x = 0$$

$$5x = \pi k \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$x = \frac{\pi k}{5} \quad k \in \mathbb{Z}$$

1.2.71 - 1.2.74 (вычислите определитель 3-го порядка разложившись по первой строке)

1.2.71

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 4 & 6 & 7 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 6 & 7 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} +$$

$$+ 1 \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = (3 \cdot 7 - 6 \cdot 3) - (2 \cdot 7 - 3 \cdot 4) + (2 \cdot 6 - 3 \cdot 4) = 3 - 2 + 0 = 1$$

1.2.72

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} + \\ + 0 \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = (3 \cdot 3 - 1 \cdot 2) -$$

$$- (2 \cdot 3 - 1 \cdot 0) + 0 = 1$$

1.2.73

$$\begin{vmatrix} -2 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & -2 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = (-2) \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{1+2} \cdot$$

$$- \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 5 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} =$$

$$= -2(1 \cdot 2 - (-2) \cdot (-3)) - 3(4 \cdot 2 - (-2) \cdot 1) + 5(4 \cdot (-3) - 1 \cdot 1)$$

$$= -87$$

1.2.75-1.2.78 (for calculation only,
no matrix measurement)

$$\begin{array}{c} \underline{1.2.75} \\ \left| \begin{array}{ccc} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{array} \right| = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma + 0 \cdot 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \cdot 0 - \\ - 0 \cdot \beta \cdot 0 - 0 \cdot 0 \cdot \gamma - 0 \cdot 0 \cdot \alpha = \alpha \beta \gamma \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \underline{1.2.76} \\ \left| \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array} \right| = 0 \cdot 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 0 - \\ - 1 \cdot 1 \cdot 0 = 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \underline{1.2.77} \\ \left| \begin{array}{ccc} \cos \alpha & \cos \beta & 0 \\ \cos \alpha & 0 & \cos \gamma \\ 0 & \cos \beta & \cos \gamma \end{array} \right| = \cos \alpha \cdot 0 \cdot \cos \gamma + \cos \beta \cdot \cos \gamma \cdot 0 - \\ - \cos \gamma \cdot 0 + \cos \alpha \cdot \cos \beta \cdot 0 - 0 \cdot 0 \cdot 0 - \cos \gamma \cdot (\cos \alpha \cdot \cos \beta) = \\ \cos \alpha \cdot \cos \beta \cdot \cos \gamma - \cos \gamma \cdot \cos \alpha \cdot \cos \beta = -2 \cos \alpha \cdot \cos \beta \cdot \cos \gamma \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \underline{1.2.78} \\ \left| \begin{array}{ccc} 0 & \pi & 0 \\ \pi & 1 & \pi \\ 0 & \pi & 0 \end{array} \right| = 0 \cdot 1 \cdot 0 + \pi \cdot \pi \cdot 0 + \pi \cdot \pi \cdot 0 - 0 \cdot 1 \cdot 0 - \\ - \pi \cdot \pi \cdot 0 - \pi \cdot \pi \cdot 0 = 0 \end{array}$$

1.2. (72-83) (bivariate parameters)

1.2.72

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 6 & 2 & 8 \end{vmatrix} = 0 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} + (-1)(-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} = 0 - (2 \cdot 8 - 5 \cdot 6) - 0 = 14$$

1.2.80

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix} = 0 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} + 7 \cdot (-1)^{6+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 0 - 0 - 7 \cdot (1 \cdot 4 - 2 \cdot 3) = -14$$

1.2.81

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 & 8 & 0 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} + 6 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 3 \cdot (4 \cdot 8 - 2 \cdot 5) - 6 \cdot (1 \cdot 8 - 2 \cdot 2) = -12 + 36 = 24$$

1.2.82

$$\begin{vmatrix} 7 & 5 & 2 \\ 0 & 5 & 2 \\ 7 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2 \cdot (0 \cdot 2 - 7 \cdot 2) - 2 \cdot (7 \cdot 2 - 7 \cdot 2) + 0 = 28$$

1.2.83

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1(1)^3 \cdot \begin{vmatrix} \cos \beta & \cos \gamma \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$+ 1 \cdot (-1)^4 \cdot \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \gamma \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^5 \cdot \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (\cos \beta \cdot 1 - \cos \gamma \cdot 0) + (\cos \alpha \cdot 1 - \cos \gamma \cdot 1) - 0$$

$$= \cos \alpha - \cos \beta - \cos \gamma$$

1.2.84-88) (решить 84-88 и неравенства)

1.2.84

$$\begin{vmatrix} -3 & 2 & 1 \\ x-1 & 0 & 7 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$-3 \cdot 0 \cdot 3 + 2 \cdot 7 \cdot 2 + (x-1) \cdot (-1) \cdot 1 = 0 \cdot 2 - (x-1) \cdot 2 \cdot 3 - (-1) \cdot 7 \cdot (-3) = 0$$

$$28 - 7x + 1 - 6x + 6 - 21 = 0$$

$$-7x + 14 = 0$$

$$x = 2$$

~~1.2.85~~

1.2.85

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & \lambda+5 & 2-\lambda \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} \leq 4$$

$$2 \cdot (\lambda+5) \cdot 2 + 0 \cdot (2-\lambda) \cdot 3 + 1 \cdot (-1) \cdot (-1) - 3(\lambda+5)(-1) - 1 \cdot 0 \cdot 2 -$$

$$-1 \cdot (-1) \cdot (2-\lambda) \cdot 2 \leq 4$$

$$4\lambda + 20 + 1 + 3\lambda + 15 + 4 - 2\lambda \leq 4$$

$$5\lambda + 40 \leq 4$$

$$\lambda \leq \frac{-36}{5}$$

1.2.87

$$\begin{vmatrix} -3 & \lambda-1 & 1 \\ \lambda+2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = 6$$

$$-3 \cdot 2 \cdot \lambda + (\lambda+2) \cdot 1 \cdot 1 + (\lambda-1) \cdot 3 \cdot 0 - 0 \cdot 2 \cdot 1 -$$

$$-(\lambda+2)(\lambda-1) \cdot \lambda - 1 \cdot 3 \cdot (-3) = 6$$

$$\lambda^3 + \lambda^2 + 2\lambda - 6 = 0$$

$$(\lambda-1) \cdot (\lambda^2 + 2\lambda + 6) = 0$$

$$\lambda-1=0$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 6 = 0$$

$$\lambda=1$$

$$D=4-24$$

Корней нет

1.2.88

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ x+2 & 0 & 1 \\ -2 & x-3 & 1 \end{vmatrix} < 0$$

$$3 \cdot 0 \cdot 1 + (x+2)(3-x)(-1) + 2 \cdot 1 \cdot (-2) - (-2) \cdot 0 \cdot (-1) - (x+2) \cdot 2 \cdot 1 - (3-x) \cdot 1 \cdot 3 < 0$$

$$x^2 - 23 < 0$$

$$x \in (-\sqrt{23}; \sqrt{23})$$

4.

1.2.25

$$\begin{vmatrix} 0 & 5 & 2 & 0 \\ 8 & 3 & 9 & 4 \\ 7 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} \leq$$

$$= 0 - 5 \begin{vmatrix} 8 & 9 & 4 \\ 7 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 8 & 3 & 4 \\ 7 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 5(0 - 1(8 \cdot 1 - 4 \cdot 7) + 0) + 2(0 - 4(8 \cdot 1 - 4 \cdot 7) + 0) =$$

$$= -5(-1(8 \cdot 1 - 4 \cdot 7)) + 2(-4(8 \cdot 1 - 4 \cdot 7)) = -100 + 160$$

= 60

~~1.2.26~~
~~5 6 7~~

1.2.97

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & -8 & 5 & 10 \\ 5 & -8 & 5 & 8 \\ 6 & -5 & 4 & 7 \end{vmatrix} \leq$$

$$= 3 \begin{vmatrix} -8 & 5 & 10 \\ -8 & 5 & 8 \\ -5 & 4 & 7 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 5 & 10 \\ 5 & 5 & 8 \\ 6 & 4 & 7 \end{vmatrix}$$

or

$$+ 2 \begin{vmatrix} 2 & -8 & 10 \\ 5 & -8 & 8 \\ 6 & -5 & 7 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & -8 & 5 \\ 5 & -8 & 5 \\ 6 & -5 & 4 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned} &= 3(-8 \cdot 5 \cdot 7 - 4 \cdot 5 \cdot 8 - 8 \cdot 4 \cdot 10 + 5 \cdot 5 \cdot 10 + 8 \cdot 5 \cdot 7 + 8 \cdot 4 \cdot 8) - 2(2 \cdot 5 \cdot 7 + 5 \cdot 8 \cdot 6 + 5 \cdot 4 \cdot 10 - 6 \cdot 5 \cdot 10 - 4 \cdot 8 \cdot 9 + 5 \cdot 5 \cdot 7) \\ &+ 2(-8 \cdot 2 \cdot 7 - 8 \cdot 8 \cdot 6 - 5 \cdot 5 \cdot 10 + 8 \cdot 6 \cdot 10 + 5 \cdot 8 \cdot 2 + 8 \cdot 5 \cdot 7) - 2(2 \cdot (-8) \cdot 4 - 5 \cdot 5 \cdot 10 + 8 \cdot 6 \cdot 4 + 5 \cdot 5 \cdot 2 + 8 \cdot 5 \cdot 4) = \end{aligned}$$

1.2.24 - 1.2.22 (business performance
no income / no debt)

1.2.24

$$\begin{vmatrix} \pi & a & b & 0 & c \\ 0 & 4 & 0 & 0 & d \\ 0 & e & 2 & 0 & f \\ c & 0 & 0 & 6 & v \\ 4 & h & k & 4 & 1 \end{vmatrix} \leftarrow$$

$$= 0 + 0 - 0 + 0 - v$$

$$\begin{vmatrix} \pi & a & b & 6 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & e & 2 & 0 \\ 4 & h & k & 1 \end{vmatrix} =$$

~~2.2.24~~

$$= -v(-1 + 0 - 0 + 4) \begin{vmatrix} \pi & a & b \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & e & 2 \end{vmatrix} = -v \cdot 4(-b \cdot 4 \begin{vmatrix} \pi & b \\ 0 & 2 \end{vmatrix} - 0) =$$

$= 4v u 4 \pi z$

1.2.99

$$\begin{vmatrix} 3 & 6 & 9 & 6 & 4 \\ 5 & 2 & 7 & 8 & 6 \\ 6 & 12 & 13 & 2 & 7 \\ 4 & 6 & 6 & 6 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 9 & 3 \end{vmatrix} \div 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 7 & 8 & 6 \\ 12 & 13 & 2 & 7 \\ 6 & 6 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 3 \end{vmatrix} -$$

$$-6 \begin{vmatrix} 2 & 7 & 8 & 6 \\ 6 & 12 & 2 & 7 \\ 4 & 6 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 3 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 2 & 7 & 8 & 6 \\ 6 & 12 & 2 & 7 \\ 4 & 6 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 3 \end{vmatrix} - 6 \begin{vmatrix} 2 & 7 & 8 & 6 \\ 6 & 12 & 2 & 7 \\ 4 & 6 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$+ 4 \begin{vmatrix} 2 & 7 & 8 & 6 \\ 6 & 12 & 2 & 7 \\ 4 & 6 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

... Это возможно!

$$= -286$$

$$1.2.8$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 & 6 \\ 8 & -2 & 4 & 9 \\ 7 & -2 & 7 & 3 \\ 5 & -3 & 3 & 4 \end{vmatrix} \leftarrow$$

$$= 7 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 4 & 9 \\ -2 & 7 & 3 \\ -3 & 3 & 4 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} 8 & 4 & 9 \\ 7 & 7 & 3 \\ 5 & 3 & 4 \end{vmatrix} +$$

$$+ 2 \begin{vmatrix} 8 & -2 & 9 \\ 7 & -2 & 3 \\ 5 & -3 & 4 \end{vmatrix} - 6 \begin{vmatrix} 8 & -2 & 4 \\ 7 & -2 & 7 \\ 5 & -3 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= 7(-2 \cdot 7 \cdot 4 - 2 \cdot 3 \cdot 9 - 3 \cdot 3 \cdot 4 + 3 \cdot 7 \cdot 9 + 2 \cdot 4 \cdot 4 + 2 \cdot 3 \cdot 3) +$$

$$+ (-3(8 \cdot 7 \cdot 2 + 4 \cdot 3 \cdot 5 + 7 \cdot 3 \cdot 9 - 5 \cdot 7 \cdot 9 - 7 \cdot 4 \cdot 4 - 3 \cdot 3 \cdot 8)) +$$

$$+ 2(-2 \cdot 8 \cdot 4 - 2 \cdot 3 \cdot 5 - 3 \cdot 7 \cdot 9 + 2 \cdot 5 \cdot 9 + 2 \cdot 7 \cdot 4 + 2 \cdot 3 \cdot 8) +$$

$$+ (-6(-2 \cdot 8 \cdot 3 - 2 \cdot 7 \cdot 5 - 3 \cdot 7 \cdot 4 + 2 \cdot 4 \cdot 4 + 2 \cdot 7 \cdot 3 + 3 \cdot 3 \cdot 8)) =$$

$$= 150$$